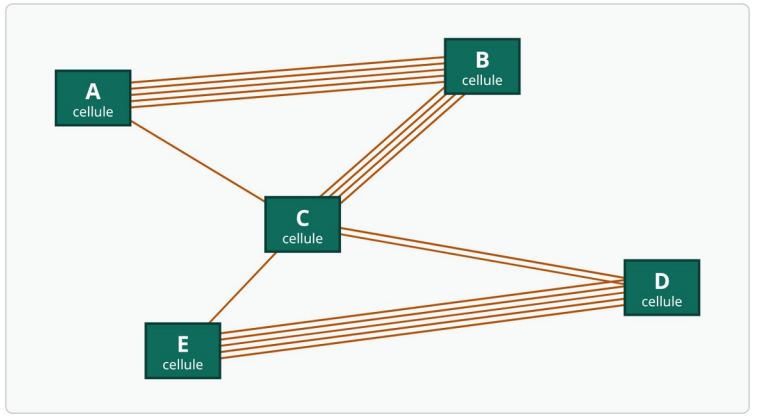
Bipartition initiale

Avant d'améliorer une coupe, il faut une première coupe

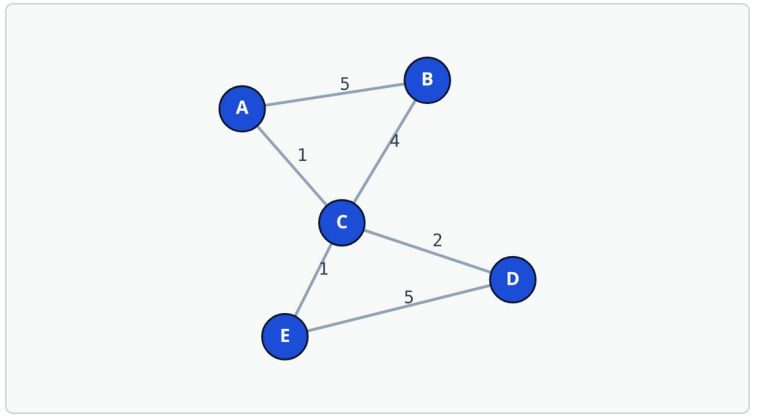
D'une puce à un graphe

- Une puce est faite de petites briques appelées cellules, reliées par des fils
- On dessine chaque cellule comme un point, appelé nœud
- Un trait entre deux nœuds est une arête : les deux cellules sont reliées
- Le nombre sur une arête est son poids : combien de fils relient la paire
- Notre exemple a cinq cellules, de A à E
- Les arêtes les plus lourdes, A–B et D–E, ont cinq fils chacune

Sur la puce : des cellules reliées par des fils



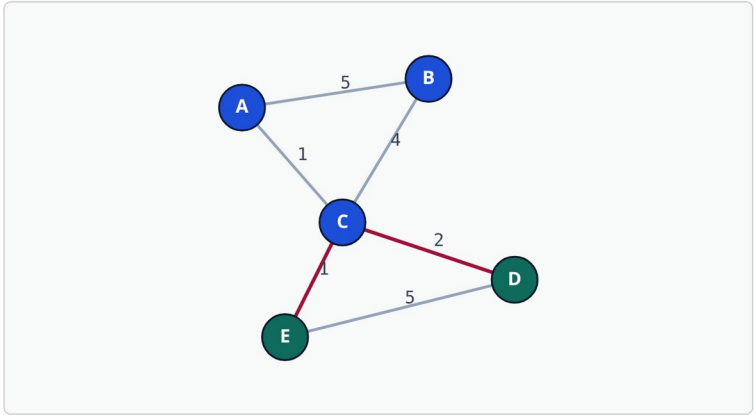
En graphe : poids = nombre de fils



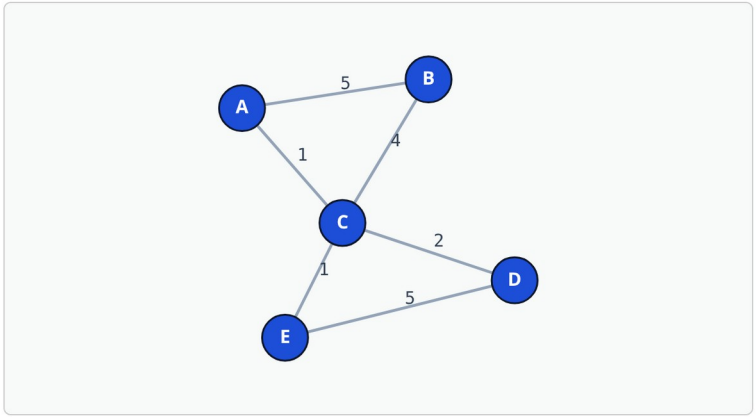
Deux nombres : coupe et équilibre

- Couper une puce en deux côtés s'appelle une bipartition
- Les arêtes qui passent d'un côté à l'autre sont coupées, et on les dessine en rouge
- La taille de coupe additionne leurs poids : ici, deux plus un font trois
- Tout mettre du même côté donne une coupe de zéro, mais cela ne sert à rien
- On vérifie donc aussi l'équilibre : combien de cellules chaque côté contient
- Une partition est valide quand aucun côté ne dépasse trois cellules sur cinq

A B C | D E : coupe C–D 2 + C–E 1 = 3. Tailles 3 et 2 : valide.



Les cinq du même côté : coupe 0. Tailles 5 et 0 : non valide.



Pourquoi une partition de départ ?

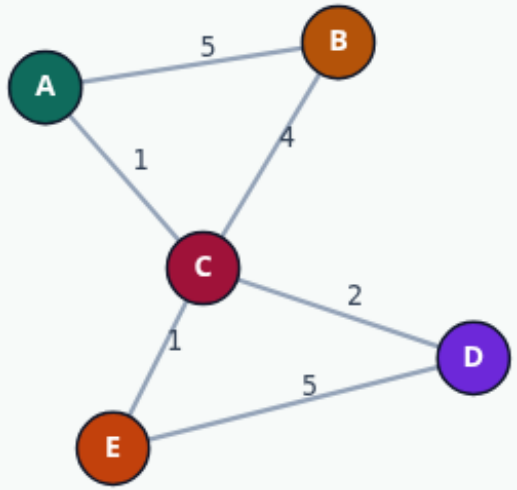
- Les labs quatre et cinq enseignent deux méthodes célèbres, appelées KL et FM
- Elles améliorent une partition en déplaçant des cellules d'un côté à l'autre
- Mais elles ne peuvent qu'améliorer : il leur faut une partition valide pour démarrer
- Pensez à former deux équipes pour un jeu
- D'abord deux équipes au hasard, puis on échange des joueurs pour équilibrer
- Un bon premier découpage laisse moins d'échanges à faire

Il faut une partition de départ valide

BIPARTITION INITIALE

Il faut une partition de départ valide

Étape 1 / 5 · empty · module01-03-initial-bipartition



Explication

Kernighan–Lin et FM ne font qu'améliorer une partition : il leur en faut donc une première. Chaque nœud va d'un des deux côtés, et aucun côté ne peut contenir plus de 3 des 5 nœuds.

- Chaque nœud sur exactement un côté
- Ici : des côtés de 2 et 3 nœuds
- Indiquer taille de coupe et équilibre

```
5 nœuds, 6 arêtes, poids total 18
tailles valides : 2 | 3
```

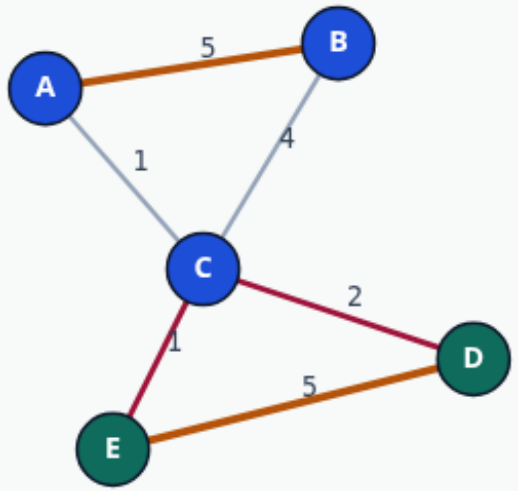
Il faut une partition de départ valide

Aléatoire, graine 5 : ABC|DE, coupe 3

BIPARTITION INITIALE

Aléatoire, graine 5 : ABC|DE, coupe 3

Étape 2 / 5 · random-lucky · module01-03-initial-bipartition



Explication

L'aléatoire mélange les nœuds comme des cartes et en distribue deux à un côté. La graine 5 donne D et E : seules C–D et C–E sont coupées, taille de coupe 3. La graine 3 donne A, C, E : taille de coupe 16.

- Même graine, même partition à chaque fois
- Graine 5 → ABC|DE, coupe 3
- Graine 3 → ACE|BD, coupe 16

```
méthode : aléatoire graine=5
partition : ABC|DE
taille de coupe : 3 = C–D 2 + C–E 1
```

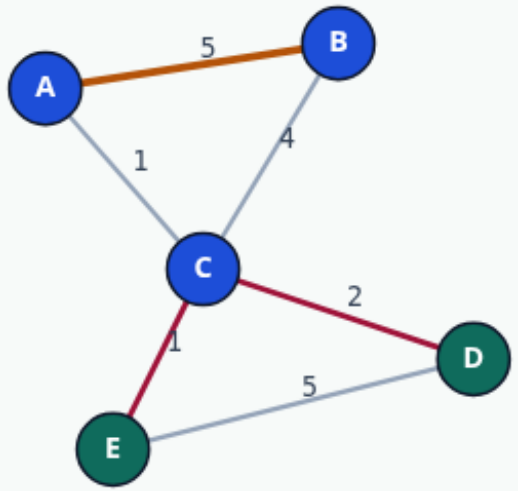
Aléatoire, graine 5 : ABC|DE, coupe 3

Glouton : ABC|DE, coupe 3

BIPARTITION INITIALE

Glouton : ABC|DE, coupe 3

Étape 3 / 5 · greedy · module01-03-initial-bipartition



Explication

Le glouton garde l'arête la plus lourde A–B d'un seul côté (égalité avec D–E : le plus petit nom gagne). D, le moins lié à A et B, démarre l'autre côté. C rejoint A et B ; E rejoint D : cela coupe 1 au lieu de 5.

- Ancre : A–B, poids 5
- L'autre côté démarre avec D
- Chaque nœud va là où il ajoute le moins de coupe

```
méthode : glouton
partition : ABC|DE
taille de coupe : 3
```

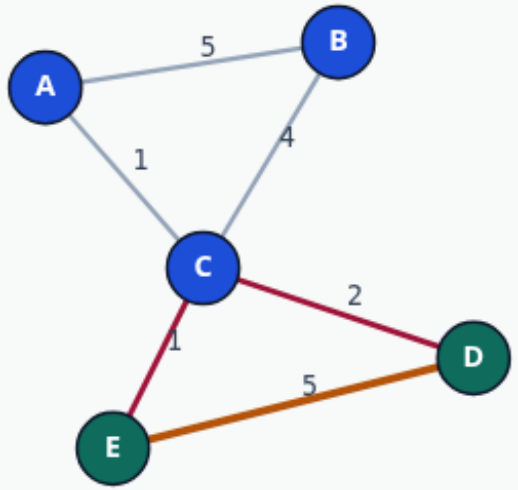
Glouton : ABC|DE, coupe 3

Croissance depuis D : ABC|DE, coupe 3

BIPARTITION INITIALE

Croissance depuis D : ABC|DE, coupe 3

Étape 4 / 5 · grow-d · module01-03-initial-bipartition



Explication

La croissance démarre un côté avec D et ajoute le nœud au bout de l'arête la plus lourde qui en sort : E, poids 5. Le côté contient alors 2 des 5 nœuds, donc il s'arrête. A, B et C forment l'autre côté : coupe 3.

- Nœud de départ : D
- Arête la plus lourde qui sort : D–E (5)
- Croissance depuis A → AB|CDE, coupe 5

```
méthode : croissance depuis D
partition : ABC|DE
taille de coupe : 3
```

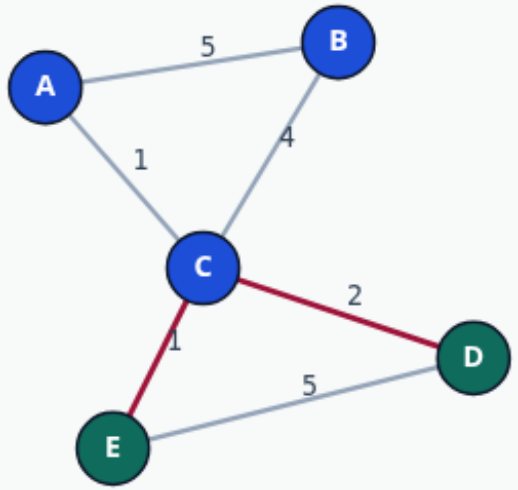
Croissance depuis D : ABC|DE, coupe 3

Essayer plusieurs départs, garder le meilleur

BIPARTITION INITIALE

Essayer plusieurs départs, garder le meilleur

Étape 5 / 5 · takeaway · module01-03-initial-bipartition



Explication

Chaque départ ici est valide, mais les coupes vont de 3 à 16 sur le même graphe. Construisez plusieurs départs, jetez ceux qui ne sont pas valides, et gardez la plus petite coupe.

- Aléatoire : de 3 à 16, selon la graine
- Croissance : 3, 5 ou 9, selon le départ
- Glouton : 3 ici, mais pas toujours

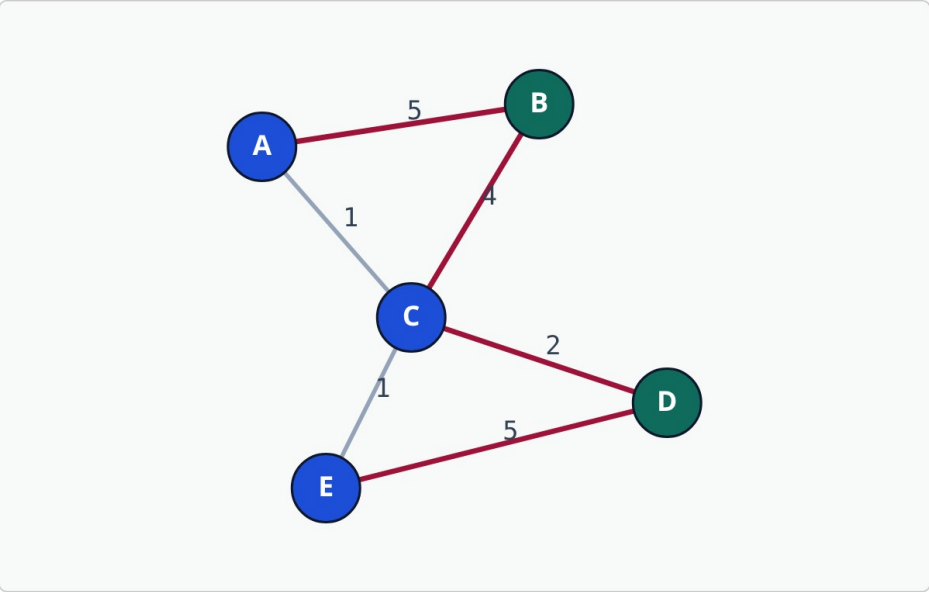
```
meilleure : ABC|DE, coupe 3
glouton 3 · croissance A 5 · C 9 · D 3
```

Essayer plusieurs départs, garder le meilleur

Exemple détaillé : une graine malchanceuse

- Voyons maintenant jusqu'où peut aller la malchance
- Avec la graine trois, le mélange donne B et D à un côté
- A, C et E se retrouvent de l'autre
- Additionnons la coupe, arête par arête
- A–B cinq, B–C quatre, C–D deux et D–E cinq : seize au total
- Les deux arêtes lourdes sont coupées, donc c'est la pire partition valide qui existe

Aléatoire, graine 3 : A C E | B D

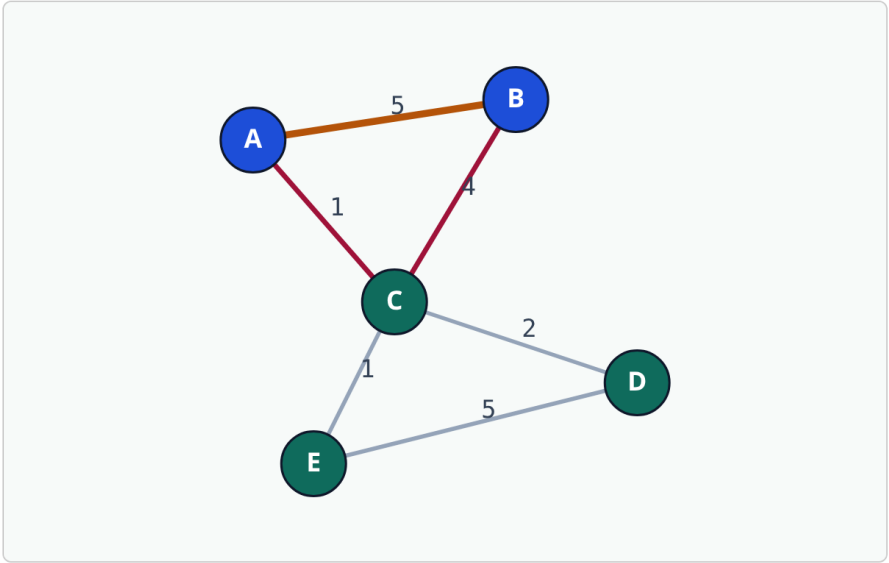


1. Coupées (rouge) : A–B, B–C, C–D, D–E
2. Coupe : 5 + 4 + 2 + 5 = 16
3. **Tailles 3 et 2 : valide, mais le pire départ**

La croissance dépend du nœud de départ

- La croissance n'a pas de hasard, mais elle a un choix : le nœud de départ
- Partons de A au lieu de D
- L'arête la plus lourde qui sort de A va vers B, avec un poids de cinq, donc B rejoint A
- Avec deux cellules, le côté est plein, et il s'arrête
- C, D et E forment l'autre côté, donc A–C et B–C sont coupées
- Un plus quatre font cinq, ce qui est pire que trois

Croissance depuis A



1. Le côté démarre avec A
2. Arête la plus lourde depuis A : A–B 5, on ajoute B
3. 2 nœuds sur 5 : le côté est plein, stop
4. **Coupe : A–C 1 + B–C 4 = 5**

Garder le meilleur départ valide

- La solution est simple : ne jamais faire confiance à un seul départ
- Construisez-en plusieurs : graines aléatoires, glouton, croissance depuis chaque nœud
- Jetez toute partition qui enfreint la règle de taille
- Gardez celle dont la coupe est la plus petite
- Ici, le glouton et les cinq croissances donnent trois, cinq, cinq, neuf, trois, trois
- Le meilleur est trois : A, B et C contre D et E

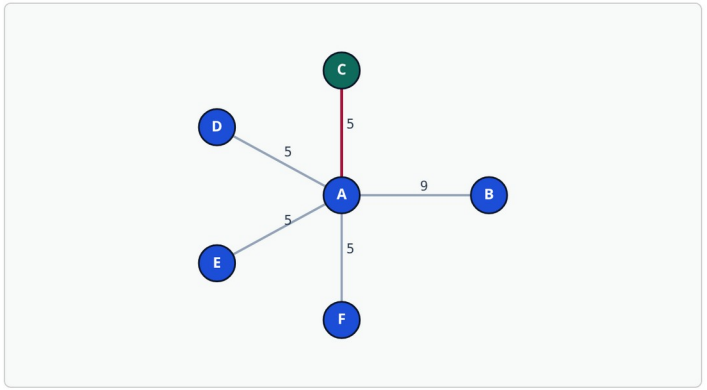
Garder le meilleur départ valide — à essayer

```
best_start(graph):
  starts = random(seed) pour quelques graines
         + greedy
         + grow(x) pour chaque nœud x
  jeter chaque départ qui n'est pas valide
  renvoyer le départ de plus petite taille de coupe
```

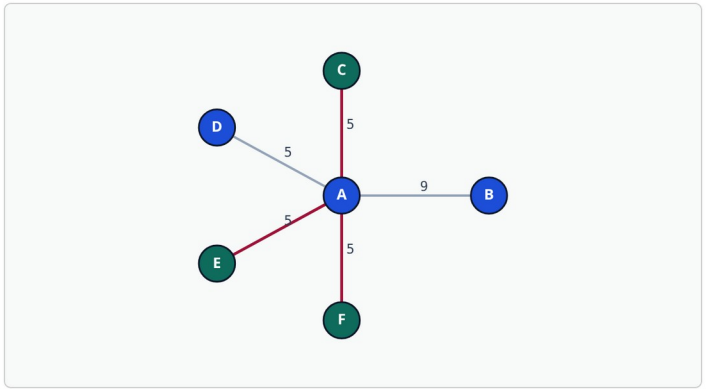
Une limite de taille garde la partition valide

- Voici une étoile : A est au milieu, relié à toutes les autres cellules
- A–B pèse neuf, et les quatre autres arêtes pèsent cinq
- Avec six cellules, chaque côté doit en contenir exactement trois
- Un ancien glouton sans limite de taille ajoutait toujours des cellules près de A
- Il finissait avec cinq cellules contre une : coupe cinq, mais pas valide
- Notre glouton arrête chaque côté à trois cellules, et obtient quinze

Ancien glouton, sans limite : A B D E F | C. Tailles 5 et 1, coupe 5. Non valide.



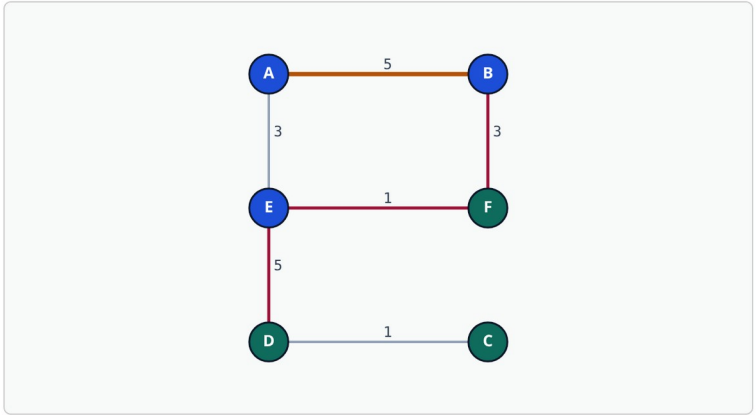
Glouton avec la limite : A B D | C E F. Tailles 3 et 3, coupe 15. Valide.



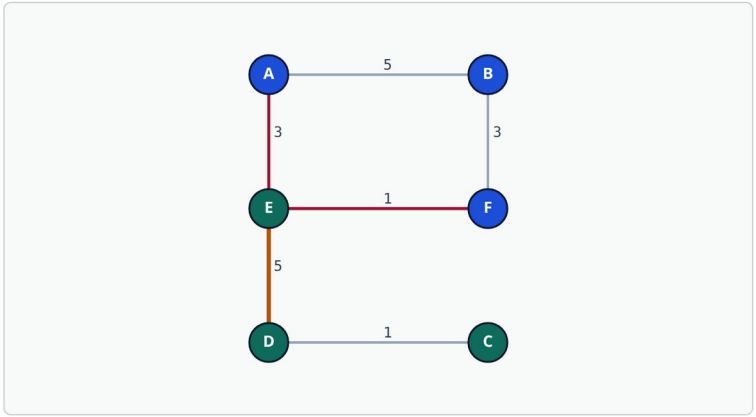
Une égalité peut décider du résultat

- Dans ce graphe, A–B et D–E pèsent de nouveau cinq toutes les deux
- Le glouton doit en choisir une pour démarrer
- La règle prend le plus petit nom, A–B, et cela donne une taille de coupe de neuf
- Démarrer de D–E donne une taille de coupe de quatre
- Une simple règle de départage a donc plus que doublé la coupe
- La croissance depuis C trouve aussi quatre, une raison de plus d'essayer plusieurs départs

Ancre A–B (la règle) : A B E | C D F, coupe 9



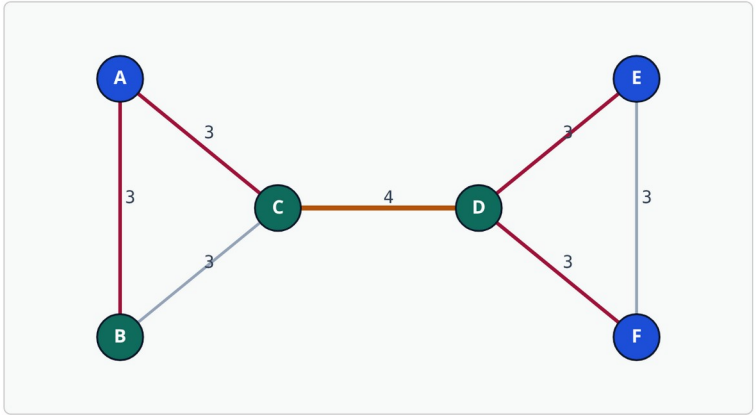
Ancre D–E : A B F | C D E, coupe 4



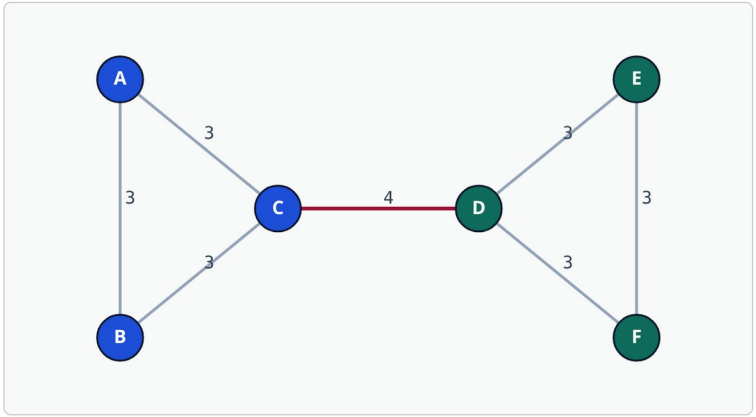
Le fil le plus lourd n'est pas toujours à l'intérieur

- Voici deux triangles, reliés par un seul pont, C–D, de poids quatre
- Chaque arête de triangle pèse trois
- La coupe naturelle met un triangle de chaque côté, et ne coupe que le pont
- Mais le glouton démarre de l'arête la plus lourde, et ici c'est le pont lui-même
- C et D commencent donc du même côté, et la coupe finit à douze
- La croissance depuis A garde son triangle ensemble et ne coupe que le pont : quatre

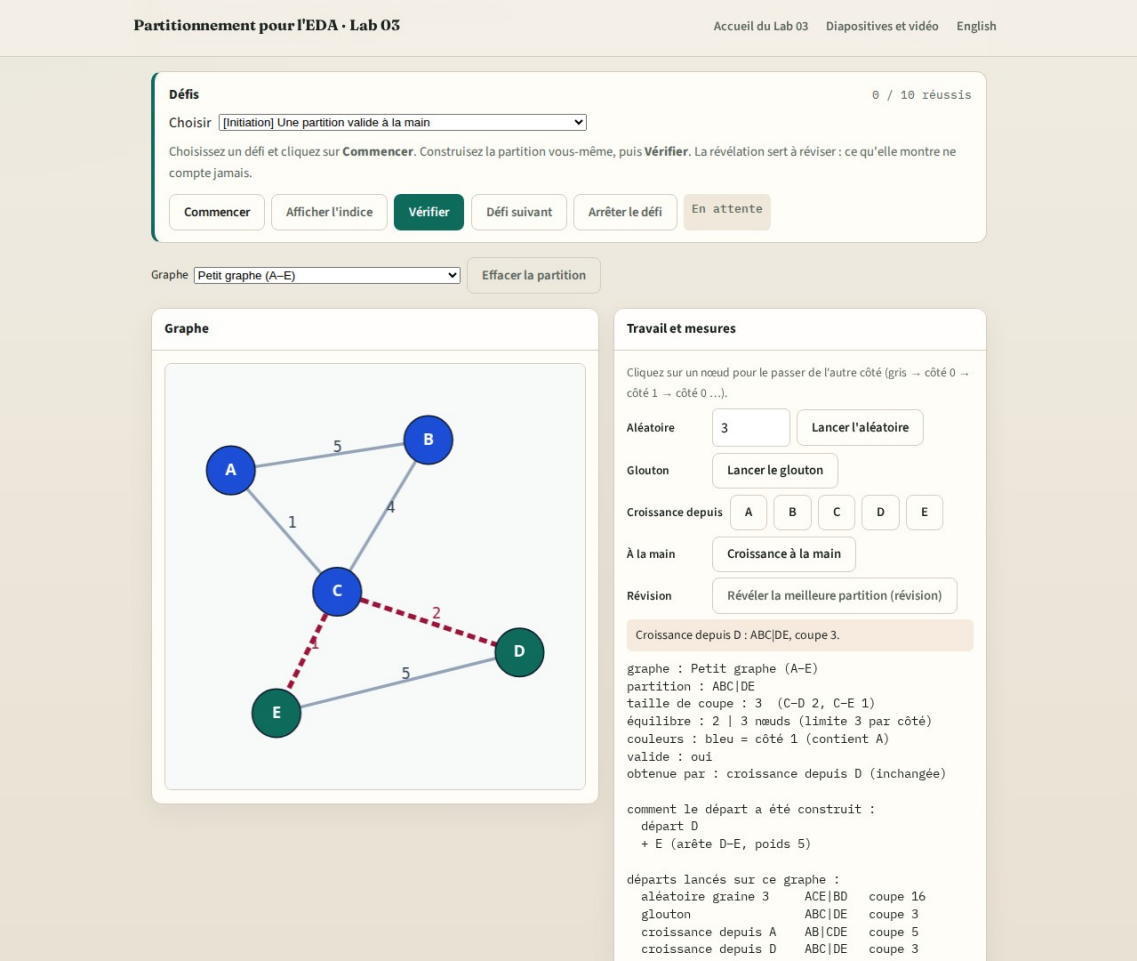
Le glouton s'ancre sur le pont C–D : A E F | B C D, coupe 12



Croissance depuis A : A B C | D E F, coupe 4



Parcours lab dans le navigateur



Lab dans le navigateur, état de départ

Parcours implémentation

```
wsl — module01-03-initial-bipartition/examples/.

# Track A — real Unix
# real shell session (Track A)

$ python3 initial_bipartition_check.py | grep PASS | head -14
PASS  tiny graph, random: seeds 0-15 give the golden splits and cuts
PASS  tiny graph, random: node order does not matter (input reversed)
PASS  tiny graph, random: every seed gives a legal 2|3 split
PASS  tiny graph, greedy: ABC|DE cut 3
PASS  star graph, greedy: ABD|CEF cut 15
PASS  tie graph, greedy: ABE|CDF cut 9
PASS  bridge graph, greedy: AEF|BCD cut 12
PASS  tiny graph, greedy: input reversed gives the same split
PASS  tie graph, greedy: input reversed gives the same split
PASS  star graph, greedy: both sides stay within ceil(n/2) nodes (3|3)
PASS  tiny graph, grow: from each node gives the golden split and cut
PASS  bridge graph, grow: from each node gives the golden split and cut
PASS  tiny graph, grow: input reversed gives the same splits
PASS  tiny graph, legality: everything on one side (cut 0) is NOT legal

$ python3 initial_bipartition_check.py | tail -1
all goldens match
```

Une vraie session de terminal

Parcours implémentation — à essayer

```
# afficher toutes les bonnes réponses
python3 examples/initial_bipartition_check.py --show

# vérifier vos propres fonctions
python3 examples/initial_bipartition_check.py --impl my_init.py
```

Pièges à éviter

- Attention à quatre erreurs courantes
- Donner la taille de coupe sans l'équilibre
- Laisser un côté dépasser sa limite, ce qui embellit la coupe
- Se fier à une seule graine : ici, la coupe va de trois à seize
- Et départager selon l'ordre de l'entrée : la réponse change avec le fichier

Bilan : trois façons de démarrer

- Des méthodes comme KL et FM ont besoin d'une première partition valide
- L'aléatoire mélange et distribue : c'est rapide, mais cela dépend de la chance
- Le glouton garde l'arête la plus lourde dedans, puis coupe le moins possible
- La croissance s'étend depuis un nœud de départ, donc le nœud de départ compte
- Les égalités et les limites de taille peuvent changer la réponse
- Construisez plusieurs départs, gardez les valides, choisissez la plus petite coupe

À vous de jouer

- C'est maintenant à vous
- Choisissez un parcours : le lab dans le navigateur, le parcours Python, ou les deux
- Cochez chaque case de la liste de contrôle au fur et à mesure
- Puis faites le court quiz pour vérifier les idées principales
- La suite, c'est Kernighan–Lin, qui part de votre partition et l'améliore